SafeCert

건물 안전관리의
기준 확인부터 보고까지

안전관리사와 건물주를 위한
도면·기준 확인과 보고 지원 서비스

AInair
이수지 · 송영휘 · 박정욱

iPad · iPhone 앱
파이널 프로젝트

여러 안전항목에 반복되는 확인·보고 업무

점검 전에 기준을 찾고, 현장에서 확인할 항목을 정리하고, 건물주에게 설명해야 합니다.

“이 건물의 안전항목,
무엇부터 확인할까요?”

안전관리사와 건물주가 함께 다루는 질문

01 **대상별 기준 찾기**

설비와 구조에 따라 다른 기준과 적용 조건을 확인합니다.

02 **자료와 현장 대조**

도면·점검자료를 읽고, 현장에서 추가 확인할 내용을 정리합니다.

03 **보완 근거 전달**

확인 위치·값·관련 기준을 정리해 건물주에게 설명합니다.

대상이 달라도 기준 확인, 현장 대조, 결과 설명이라는 업무는 반복됩니다.

반복 업무의 빈도와 시간 절감 효과는 사용자 테스트로 검증할 대상입니다. 관리 항목의 적용 기준과 담당 전문영역은 구분합니다. [5][6][7]

안전관리사와 건물주

안전관리사는 확인할 지점을 찾고, 건물주는 근거가 담긴 보고서로 보완 필요사항을 이해합니다.

주요 사용 대상

안전관리사

건물의 안전항목을 확인하는 현장 담당자

점검 준비와 확인

관리 대상과 적용 기준 확인

도면·점검자료로 현장 확인점 파악

확인 결과와 보완 근거 정리

서비스를 사용하는 장면

항목별 검토와 점검·보고 준비

보고서 활용 대상

건물주

건물 운영과 보완 결정을 맡는 소유자

보완 필요사항 이해

검토 위치·값·기준이 담긴 PDF 확인

전문가와 현장 확인사항 협의

필요한 설계·시설 보완 결정

결과를 받는 장면

사전검토 보고서 PDF 공유

‘안전관리사’는 현장 사용자 표현입니다. 소방 사례의 직무 근거는 ‘소방안전관리자’를 참고하며, 항목별 자격·담당 범위는 구분합니다. 현재 건물주 전달은 PDF 공유를 활용합니다. [1][5]

건물 안전관리의 여러 검토 대상

비상구, 소화설비, 방화구조, 감지·경보설비 등 다양한 항목을 함께 다룹니다.

피난·출입

비상구 · 피난동선

출구 위치·규격과 현장 확인사항

이번 발표에서 선택한 사례

소화설비

스프링클러 · 소화기

설비별 적용 기준과 도면·점검자료

현장 담당자의 확인 결과 연결

방화구조·구획

방화벽 · 방화문 · 방화구획

구조·구획 관련 자료와 기준

전문가 확인사항 정리

감지·경보

가스감지기 · 화재감지기

가스누설경보기 등 설비 정보

적용 기준과 점검 기록 연결

여러 관리 항목의 공통 확인·보고 흐름을 비상구 사례로 보여드립니다.

서비스가 다루려는 관리 대상의 예시입니다. 항목별 입력자료·규칙·현장 확인 요건은 각각 정의하고 검증합니다. [5][6][7]

안전관리사의 업무와 SafeCert의 역할

관리 대상을 파악하고, 기준·자료·현장 확인 결과를 건물주 보고로 연결합니다.

01

대상·자료 준비

설비·구조 파악

도면·점검자료

기존 이력 확인

02

기준 연결

적용 조건 확인

자료의 값 정리

관련 기준 대조

03

확인항목 정리

확인 위치 정리

근거와 불확실성

현장 확인점 파악

04

현장 검증

실제 상태 확인

자료와 현장 비교

추가 자료 보완

05

기록·보고

담당자 확인

보고서 정리

건물주와 공유

06

보완·재확인

보완 필요 협의

필요한 조치 수행

처리 결과 재확인

시연 지원 도면 읽기 · 기준 대조 · 확인 기록 · PDF

현장 담당 업무 상태 확인 · 보완 협의 · 조치 · 재확인

건물 안전관리의 공통 활용 흐름입니다. 앱 지원 구간은 이번 비상구 사례를 기준으로 표시했으며, 현장 점검과 조치는 전문 담당자가 수행합니다. [1][5]

비상구 사례에 적용한 검토 흐름

여러 안전항목 중 다중이용업소(노래연습장·PC방 등) 영업장 비상구로 공통 확인·보고 과정을 보여드립니다.

도면 읽기

벽·문·출입구
축척과 글자

CoreGraphics·PDFKit으로 벡터 해석

외곽선 글자는 Vision으로 인식

읽은 값과 조건을 사람이 확인

다중이용업소법 영업장 비상구 기준

설치 여부
위치 이격·규격

비상구 설치와 예외조건

주된 출입구와 비상구의 위치 관계

주된 출입구·비상구의 문 규격

확인과 공유

도면 위 색 표시
확인 체크·PDF

위치·값·조문·확인 방향 제시

항목별 검토자 확인 시각 기록

사전검토 보고서 생성·공유

이번 사례로 보여줄 과정: PDF 입력, 기준 대조, 사람 확인, 보고서 공유

판정 기준은 다중이용업소법(법·시행령·시행규칙·소방청 고시)의 영업장 비상구 기준 3가지입니다. 다른 설비의 자동 판정까지 구현됐다는 의미는 아닙니다. [1][2][3]

실제 앱에서 이어지는 확인·보고 흐름

비상구 사례로 도면 확인부터 검토 기록, 보고서 생성까지 연결합니다.

01 도면·조건 확인



읽어 온 축척과 영업장 조건 확인

02 결과·근거 확인



도면의 표시와 계산값·관련 조문 조회

03 항목별 확인 기록



검토한 항목을 체크해 확인 상태 기록

04 PDF 보고서 생성



판정·확인 상태를 PDF로 정리

사용자 제공 실제 앱 사진(4번 보고서 창 확대). 확인 체크는 검토 기록이며 모든 항목의 적합·인증 완료를 뜻하지 않습니다.

비상구 사례로 보는 확인·보고 과정

앱의 샘플 도면으로 입력·판정·사람 확인·보고서 공유와 법령 변경 반영을 보여줍니다.

다중이용업소 영업장 비상구 사례

실제 앱 라이브 시연 · 약 100초

01	**도면 열기**	앱 내 샘플 또는 벡터 PDF를 열고 읽은 값 확인
02	**조건 확인**	축척을 확인하고 업종·피난층·기존 업소 조건 선택
03	**판정 실행**	도면 위 색 표시와 항목의 값·기준·조문 확인
04	**사람 확인**	확인한 항목에 체크하고 도면 표식과 목록의 반영 확인
05	**PDF 공유**	AI 전송 안내 또는 AI 없이 작성을 선택하고 보고서 확인
06	**법령 변경**	설정 › 시연에서 가상 개정을 켜고 다시 판정 → 해당 항목이 노랑으로 바뀌는 것 확인

시연 핵심: 확인 전 상태, 관련 조문, 확인 체크와 보고서의 연결

라이브 시연 순서입니다. AI 키·네트워크가 없으면 규칙 엔진 문장으로 보고서를 만듭니다. 06은 실제 법령과 무관한 가상 시연입니다. [1][3]

판정과 설명의 역할 분리

계산 규칙이 판정하고, 생성형 AI는 결과를 설명하는 문장을 작성합니다.

결정적 규칙 엔진

도면의 값과
법령 기준을 대조

같은 도면·조건·법령 스냅샷이면 같은 결과

판정값·색·근거는 규칙 엔진에서 결정

입력과 인식이 불확실하면 확인 대상으로 표시

생성형 AI의 역할

요약·판정 설명·확인 방향의 문장 작성

도면 위 색의 의미

빨강	의무 미충족
주황	위반 가능성·확인 필요
노랑	기준 변경·개정 영향
초록	확인 범위 내 적합
회색	자료 부족·대상 외

확인하지 못한 항목은
초록으로 표시하지 않습니다.

초록은 건물 전체 안전이나 법적 적합을 보증하는 표시가 아닙니다. 전 화면과 보고서에 '감수 전·참고용'을 표시합니다. [1][2]

법령 변경의 수집과 검증

공식 원문을 수집하고, 검증을 통과한 기준값만 반영합니다.

국가법령정보 공동활용 API

원문 수집

독립 정규화 2종

코드 검증 5종

다중이용업소법·시행령·시행규칙·소방청 고시를 스냅샷으로 저장

판정에 사용한 기준일과 원문을 함께 유지

시연 설정 › 시연 › 법령 변경 시연(가상)을 켜면 보류 → 노랑 전환을 화면으로 확인할 수 있습니다.

형식	원문 근거	이중 정규화	변화 폭	회귀 검증

통과 **새 기준값 반영**

바뀐 수치가 원문과 검증 결과에 맞는지 확인합니다.

보류 **이전 값과 경고 유지**

검증 실패나 조문 문구 변경은 자동 반영하지 않고 노랑으로 표시합니다.

실패 **이전 수집본과 기준일 안내**

수집 실패를 숨기지 않고 이전 기준 사용 여부를 알립니다.

매일 05:00 KST 갱신을 예약하고, 당일 스냅샷이 없으면 앱 실행·판정 전에 다시 조회합니다. 기기 백그라운드 실행은 운영체제 조건에 따릅니다. [1]

관련 조문을 찾고 AI 문장을 대조

RAG로 근거를 좁히고, 판정과 맞지 않는 문장을 제외한 뒤 PDF를 만듭니다.

01

근거 묶음

판정 결과·읽은 값

적용 기준·원문

확인사항·법령 상태

02

관련 조문 검색

수집한 조문 색인

기기 안 한글 BM25 검색

판정별 관련 구절 선택

03

Gemini 문장 생성

요약과 판정 설명

확인 방향 작성

정해진 JSON 형식

04

대조 후 PDF

없는 숫자·틀린 색

단정 표현 문장 제외

통과 문장에 'AI 작성' 표시

외부 AI에 보내는 것 판정 결과 글과 관련 조문

기기에 두는 것 도면 파일·이미지·검토 이름·확인 기록

외부 전송 전마다 사용자가 내용을 확인합니다. 검토자 확인 기록은 AI에 보내지 않고 보고서에만 싣습니다. 호출·대조에 실패하면 규칙 엔진 문장으로 작성합니다. [1][3]

확인 상태가 담긴 사전검토 보고서

안전관리사는 근거를 확인하고, 건물주는 공유받은 자료로 보완 내용을 협의합니다.

안전관리사

항목별 확인 체크와 확인 시각 기록

도면 표식·결과 목록·보고서에 함께 반영

확인 상태가 바뀌면 이전 PDF 다시 작성

미확인 항목과 현장 확인사항도 함께 전달

건물주

보고서로 위치와 근거를 확인하고

전문가와 보완 필요사항을 협의합니다.

실제 PDF의 구성 요약

도면 사전검토 보고서

A4 · 표지 · 도면 표시 · 판정별 설명

표지	법령 기준일·검토 범위·전체 판정
도면	원본 벡터와 판정 번호
판정 상세	읽은 값·기준·조문 원문·관련 조문
사람 확인	항목별 확인 여부와 시각
작성 정보	AI 문장 수와 제외한 수

모든 쪽에 '감수 전·참고용' 표시

확인 체크는 검토 기록입니다. 법정 인증·감수를 완료했다는 의미가 아니며, 건물주 전달은 PDF 공유 기능을 활용합니다. [1][3]

기기 안의 도면 처리와 외부 AI의 분리

Swift 기반 앱에서 분석·저장·조문 검색·보고서 생성을 처리하고, 필요한 글만 외부 AI로 전달합니다.

앱과 저장	**SwiftUI · SwiftData** iPad 중심 도면 검토 · iPhone 화면 대응	**기기 내 저장** 도면·검토 기록 보관 · API 키는 Keychain
분석과 판정	**CoreGraphics · PDFKit · Vision** 벡터 PDF와 글자 해석 · 축척 확인	**SafeCertKit** 도면 해석 · 법령 스냅샷 · 규칙 엔진 · 조문 검색
원문과 보고	**공식 법령 API · Gemini** 기준 수집(법령 API) · 문장 생성(Gemini)	**CoreText · PDF 공유** 기기에서 보고서 조판 · 공유 시트

별도 애플리케이션 서버와 외부 라이브러리 없이 구성했습니다.

‘서버 없음’은 별도 서비스 백엔드가 없다는 의미입니다. 공식 법령 API와 외부 생성형 AI API는 네트워크로 호출합니다. [1][2][3]

왜 이렇게 만들었나

판정의 신뢰, 고객 도면 보호, 비용을 기준으로 기술을 골랐습니다.

결정	이유
판정은 규칙 엔진	같은 입력이면 같은 결과가 나오고, 판정 근거를 법령 원문까지 따라갈 수 있습니다.
서버 없이 기기 안에서 처리	도면은 고객 자료라 기기 밖에 두지 않습니다. 서버 운영 비용도 들지 않습니다.
Gemini 무료 등급	시연 규모에서 비용이 없고, 한국어 문장과 정해진 형식(JSON) 응답을 지원합니다.
기기 안 BM25 조문 검색	법령 용어가 그대로 맞물리는 검색이고, 같은 입력이면 같은 조문을 찾습니다.
코드 검증 5종을 통과해야 반영	법령 변경을 사람 손 없이 반영하되, 검증하지 못한 값은 판정에 들어오지 못합니다.

> **판정은 규칙이, 설명은 AI가, 최종 확인은 사람이 합니다.**

결정과 이유는 저장소의 기획서(기술 선택과 이유)와 개발 안내에 기록돼 있습니다. [1][2]

비상구 사례의 구현·시험 결과

대표 사례의 확인·보고 흐름을 구현하고, 자동 시험과 실도면·AI 실호출 시험을 진행했습니다.

85개

자동 시험 통과

규칙·도면·법령·보고서 로직

1건

실제 설계 도면 읽기 시험

축소 인쇄·외곽선 글자 등 대응

21문장 중 20개 사용

AI 근거 대조 후 사용

1개 제외 · 판정 4건과 요약 생성 · 약 8초

구현한 사용자 흐름

PDF 입력 · 색 표시 · 항목별 사람 확인 · PDF 보고서 · 법령 변경 시연(가상)

남은 검증

실사용자 5명 이상 피드백과 반영 · 더 다양한 도면에서의 인식 오류 확인

기록 기준 2026.10.19. AI 결과는 샘플 도면 실호출 시험 1회의 결과이며, 일반 정확도·안전성·시간 절감률을 뜻하지 않습니다. [2][3][4]

피드백을 받아 고친 것

개발 중 팀 검토에서 나온 요청을 반영했고, 실사용자 피드백은 공개 테스트로 받습니다.

1차 피드백 · 팀 검토

요청	반영
항목마다 사람이 확인해야 한다	**항목별 확인 체크 · 확인 시각을 보고서에 기록**
아이폰에서도 쓰고 싶다	**iPad·iPhone 공용 앱으로 전환**
AI는 외부 무료 모델로	**Gemini 무료 등급 · 외부 전송 동의 화면**
법령 변경 반영을 화면으로 보여야 한다	**법령 변경 시연(가상) 스위치**

2차 피드백 · 실사용자

TestFlight 공개 링크로 실사용자 테스트

베타 심사 통과 · 선착순 100명

실사용자 5명 이상 테스트

피드백 → 반영 → 진행 기록

testflight.apple.com/join/7g7tebXZ

요청 → 반영 → 기록의 흐름을 실사용자 피드백에도 그대로 적용합니다.

2026.10.19 기준 실사용자 피드백은 수집 전입니다. 반영 내역은 저장소의 진행 기록에 남깁니다. [3]

사용자 관점에서 본 5가지 개선 포인트

관리업체 3개 · 건물주 2개 관점의 예상 반응을 익명 피드백 형식으로 정리했습니다.

사용자 관점	핵심 의견 예상 반응	개선 준비안 미구현 제안 포함
01 **관리업체** 판정 신뢰	**거리 계산 근거가 더 명확했으면** 미확인과 위반 가능성도 구별할 필요	**계산 도식 보강 · 주황 사유 분리** 해석 근거는 전문가와 확인
02 **관리업체** 현장 사용	**축척 확인을 놓치면 진행이 막힘** 회색 판정의 이유와 다음 행동이 모호	**판정 전 축척 확인 안내** 조건마다 질문하는 이유를 한 줄로 설명
03 **관리업체** 보고서 활용	**고객에게 보낼 보고서 정보가 부족** 검토자·소속 입력과 건물별 정리가 필요	**보고서 표지 입력 항목 검토** 참고용 표기 유지 · 건물별 관리는 후속 과제
04 **건물주** 결과 이해	**초록을 허가 완료로 오해할 수 있음** 전문 용어와 AI 전송 범위도 어려움	**색 의미·전송 범위를 쉬운 말로** 결과 위에 '허가 보장 아님'을 안내
05 **건물주** 보완 협의	**'확인 필요' 다음에 할 일이 궁금** PDF 공유는 유용 · 스캔 도면도 기대	**누가·무엇을 확인할지 구체화** 스캔 도면은 지원 범위와 후속 과제 안내

파일럿 우선 확인 축척 확인 누락 | 초록을 허가 보장으로 오해

제공된 가상 리허설 자료를 재구성했습니다. 실제 참여자 발언·테스트 성과가 아니며, 개인정보는 포함하지 않았습니다.

안전항목 확대와 현장 검증

비상구 사례에서 구현한 흐름에 항목별 기준과 필요한 자료를 연결해 갑니다.

구현으로 확인한 대표 사례

비상구 검토와 보고

도면 판정·AI 보고서·사람 확인

iPad·iPhone 화면 대응

TestFlight 공개 배포

2026.10.19 확인:

외부 베타 심사 통과 · 공개 링크로 설치 가능(선착순 100명)

서비스 전체 범위로 확대

여러 안전항목 연결

스프링클러·방화벽·가스감지기 등

항목별 기준·입력자료·규칙 정리

전문가 검증과 보고서 구성 추가

실사용자 5명 이상 피드백 반영

검증할 것: 항목별 근거 품질, 현장 확인사항 누락, 보고 시간과 건물주의 이해도

배포 상태는 2026.10.19 App Store Connect 확인 기준입니다. 실제 사용자 테스트 결과는 별도 확인 대상입니다. [2][3][4]

팀 AInair의 역할 분담

기준의 적용과 예외조건은 유자격 소방 전문가 자문으로 검증할 예정입니다.

이수지

- 팀장
- 기획
- 개발
- 디자인

송영휘

- 발표
- 자료조사
- 기획
- 시장전략정의

박정욱

- 유저플로우 작성
- 기능명세 검증
- 가설 검증

SafeCert

안전관리사가 확인하고
건물주가 이해하는 안전관리

다양한 안전항목의 근거와 확인 결과를
하나의 업무 흐름으로 전달합니다.

AInair

이수지 · 송영휘 · 박정욱

감사합니다

근거 문서와 확인 범위

구현 설명은 공개 저장소의 문서와 화면 코드를 기준으로 작성했습니다.

[1] 개발 안내

벡터 PDF·규칙 엔진·법령 검증·RAG·AI 전송·보고서 구성

SafeCert 개발 안내

[2][3][4] README · 진행 기록 · 요구사항 충족 현황

MVP 구현·시험 결과·iPhone 대응·TestFlight 배포·기술 선택과 이유·남은 사용자 테스트

README · 진행 기록 · 요구사항 충족 현황 · 기획서

화면 코드와 [5] 안전관리 업무 근거

축척·조건 확인, 결과와 확인 표시, AI 전송 확인·PDF 공유, 법령 변경 시연 / 소방안전관리자 업무

ConfirmView · ResultView · ReportSheet · SettingsView · 화재예방법 제24조

저장소 확인일 2026.10.19 · main 스냅샷 12ad25d 기준

서비스 전체 범위와 실제 구현한 비상구 사례를 구분했습니다. 베타 심사 결과는 2026.10.19 App Store Connect에서 확인했고, 실사용자 피드백은 수집 전입니다.

[6] 소방시설의 종류 · 생활법령정보 · [7] 방화벽 등 · 국가법령정보센터